

歌單互通

--爬蟲與youtube api的實作

建國中學 陳建愷

目錄

3

前言

4

動機

5

實作

19

感想

前言

這是我第一次接觸專案開發
把我曾研究過的小知識點集合起來誕生了這個小程序
在製作時遇到有些看起來很蠢的問題卻困擾當時的我很久
(後面寫遇到的問題都是真的!)
完成這個專案不僅改善了我的聽歌體驗，更讓對之前所學的技巧更加得心應手

謝謝你的時間 請看看我的成果及過程!

製作動機

其實最初的目的是熟悉網路爬蟲
沒有spotify premium的我發現要和其他人分享歌單十分困難
於是想要自動化將spotify歌單複製到youtube上

#	標題	專輯	新增日期	🕒
1	 パレード ヨルシカ	だから僕は音楽を辞めた	2020年8月24日	4:59
2	 ライラック 美波	カワキヲアメク	2020年8月24日	5:02
3	 Prologue 美波	カワキヲアメク	2020年8月24日	5:30
4	 嘘 SID	SID Anime Best 2008-2017	2020年8月24日	3:25
5	 Season Alisa Takigawa	At Film.	2020年8月24日	4:35

==		ヨルシカ - パレード (Music Video) ヨルシカ / n-buna Official • 觀看次數：5181萬次 • 5 年前	⋮
==		美波「紫丁香」MV 美波 • 觀看次數：7498萬次 • 6 年前	⋮
==		Minami (美波) - Prologue Eng Sub Ayasaki Ayane • 觀看次數：2.1萬次 • 2 年前	⋮
==		シド『嘘』Music Video SID • 觀看次數：446萬次 • 1 年前	⋮
==		瀧川ありさ『Season』MUSIC VIDEO(full ver.) 瀧川ありさ Official YouTube Channel • 觀看次數：86萬次 • 4 年前	⋮

制定流程



獲取歌名

#動態爬蟲

搜尋歌曲連結

#靜態爬蟲

#多線程

創建歌單

#oauth

#youtube api

插入歌曲

#youtube api

獲取歌名

- 啟動selenium網頁
- 紀錄視窗範圍內的歌名
- 往下捲動
- 由於網頁一次僅載入24首歌，
所以做成動態



遇到的困難

```
Stacktrace:
  GetHandleVerifier [0x00007FF77F4D1572+60802]
  (No symbol) [0x00007FF77F44AC72]
  (No symbol) [0x00007FF77F307CE4]
  (No symbol) [0x00007FF77F345942]
  (No symbol) [0x00007FF77F344B42]
  (No symbol) [0x00007FF77F33F8D3]
  (No symbol) [0x00007FF77F33AA64]
  (No symbol) [0x00007FF77F386037]
  (No symbol) [0x00007FF77F3856B0]
  (No symbol) [0x00007FF77F37A923]
  (No symbol) [0x00007FF77F348FEC]
  (No symbol) [0x00007FF77F349C21]
  GetHandleVerifier [0x00007FF77F7D420D+3217949]
  GetHandleVerifier [0x00007FF77F8161A7+3488183]
  GetHandleVerifier [0x00007FF77F80F12F+3459391]
  GetHandleVerifier [0x00007FF77F58B936+823622]
  (No symbol) [0x00007FF77F45600F]
  (No symbol) [0x00007FF77F450F34]
  (No symbol) [0x00007FF77F4510C2]
  (No symbol) [0x00007FF77F441914]
  BaseThreadInitThunk [0x00007FFF313E257D+29]
  RtlUserThreadStart [0x00007FFF31D6AF28+40]
```

就是找不到driver



兩條卷軸
難以實現下滑

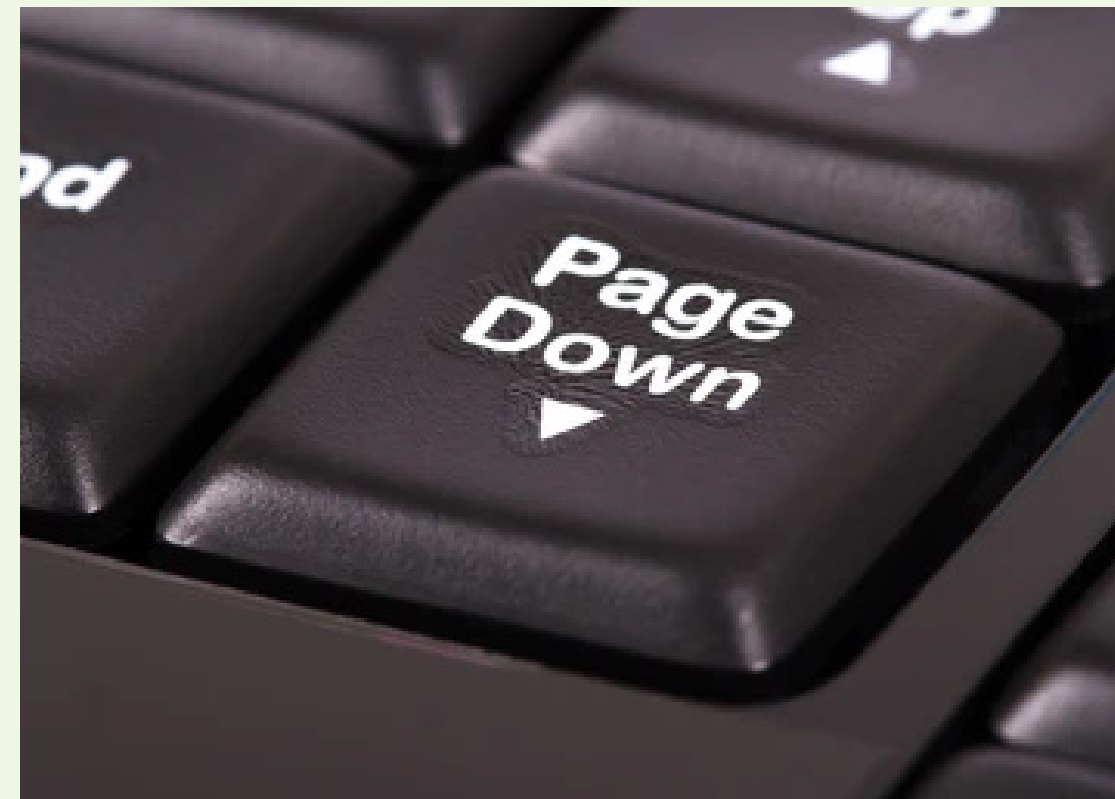
Ln 1, Col 240227

原始碼有5500行🤪
難以理解

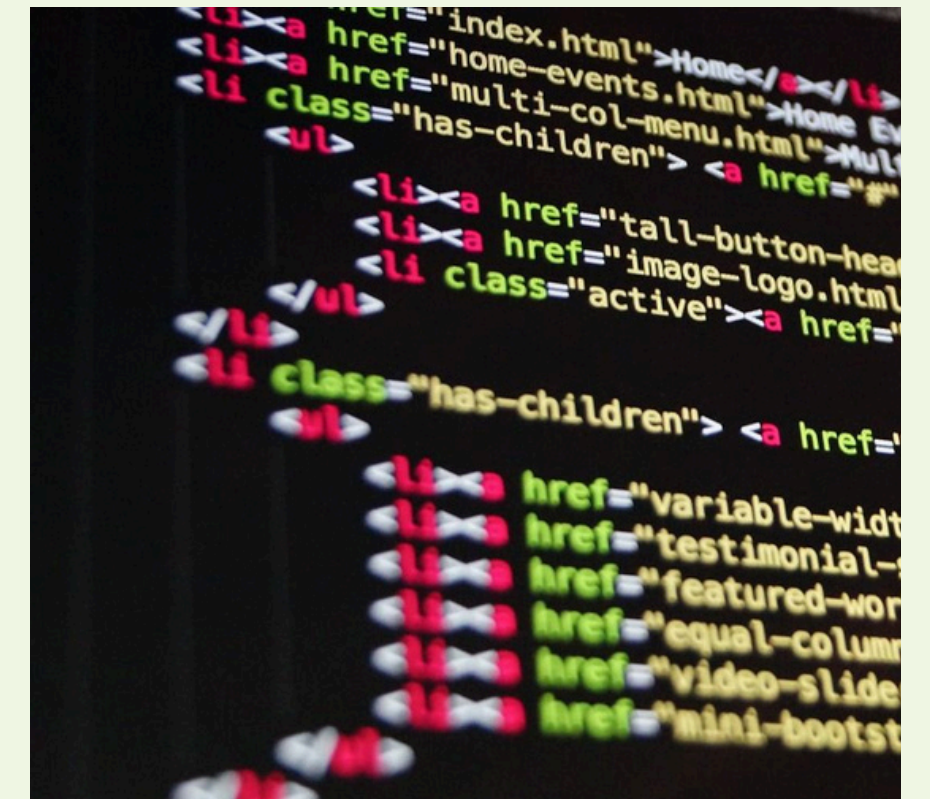
解決方法

Channel	Version	Revision	Status
Stable	128.0.6613.84	r1331488	✓
Beta	128.0.6613.36	r1331488	✓
Dev	129.0.6658.0	r1342088	✓
Canary	130.0.6670.0	r1344733	✓

- 找到正確版本
- 設立workspace
- 設立虛擬環境(venv)



對區塊使用功能鍵
取代找到卷軸->點滑操作



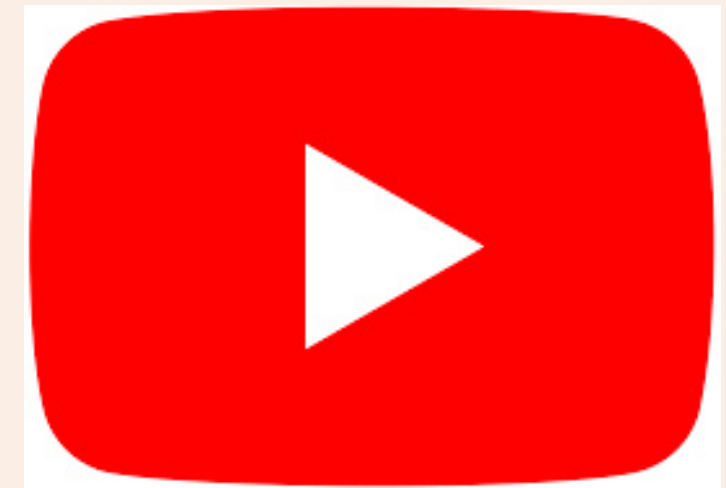
- 使用vscode排版
- 字串搜尋
- 慢慢看

初步成果

It works!

```
Dear Jane 到底發生過什麼事  
原子邦妮 在名為未來的波浪裡  
蔡依林 甜秘密  
Travis Scott goosebumps  
宇多田光 First Love - 2022 Mix  
中島美嘉 桜色舞うころ (Album Mix)  
G5SH, 莫宰羊 舉刀自盡  
Sanghee ほろよい  
deca joins 大雨 - 滾石40 滾石撞樂隊 40團拚經典 (原唱:娃娃)  
理想混蛋 行星  
宇宙人 那你呢  
呂士軒, ØZI, 吳卓源, 熊仔, BCW, Barry Chen, 大支 走到飛 - 完整版  
告五人 法蘭西多士  
熊仔, 吳卓源 買榜  
李宗盛 山丘  
G5SH 下一個生日  
VH (Vast & Hazy) 與浪之間  
吳青峰 起風了 - 电视剧"加油你是最棒的"主题曲  
蘇打綠 憂愁 (Live in summer)  
陳忻玥 沒有關係  
家家, 茄子蛋 何妨 - feat.茄子蛋  
find 100 songs  
PS C:\Users\mark\Desktop\py\webcrawl>
```

獲取yt連結



- 將歌曲名稱製成youtube搜尋網址
- 已知影片url格式，
於是使用**正則表達式**爆搜原始碼
- 擷取第一個符合影片url格式的網址
==第一個搜尋結果

regular expression

跳脫字元 "."+"任意長度的字串

"?"找最短的

```
res=re.search(r"watch\?v=(.+)\\",response.text)
```

目標：找到第一個連結
連結在 watch?v= 和 \ 之間

```
a": { "url": "/watch?v=zqH9qgVNzHI\u0026pp=ygUYc3RyYW1naHQgaW50byI
```

多線程

- 爬蟲"不需要花很多資源"
但是"要花很多時間等待"
- 我們可以"**同時等待多的網頁**"來加速

```
cnt=0
while cnt<len(threads):
    for i in range(cnt,min(cnt+50,len(threads))):
        threads[i].start()
    for i in range(cnt,min(cnt+50,len(threads))):
        threads[i].join()
    cnt+=50

return ret
```

← 一次等待50個網頁
從25分鐘->50秒!(800首)

細節：url encode

- 同學使用時意外發現的bug
- 歌名裡面有url運算符!

`https://www.youtube.com/results?search_query=VH+(Vast+&+Hazy)+與浪之間`

url 編碼 & 分隔運算符

`🔗 youtube.com/results?search_query=VH+%28Vast+`

解決方法：加一行程式碼

將標題編碼成url字串

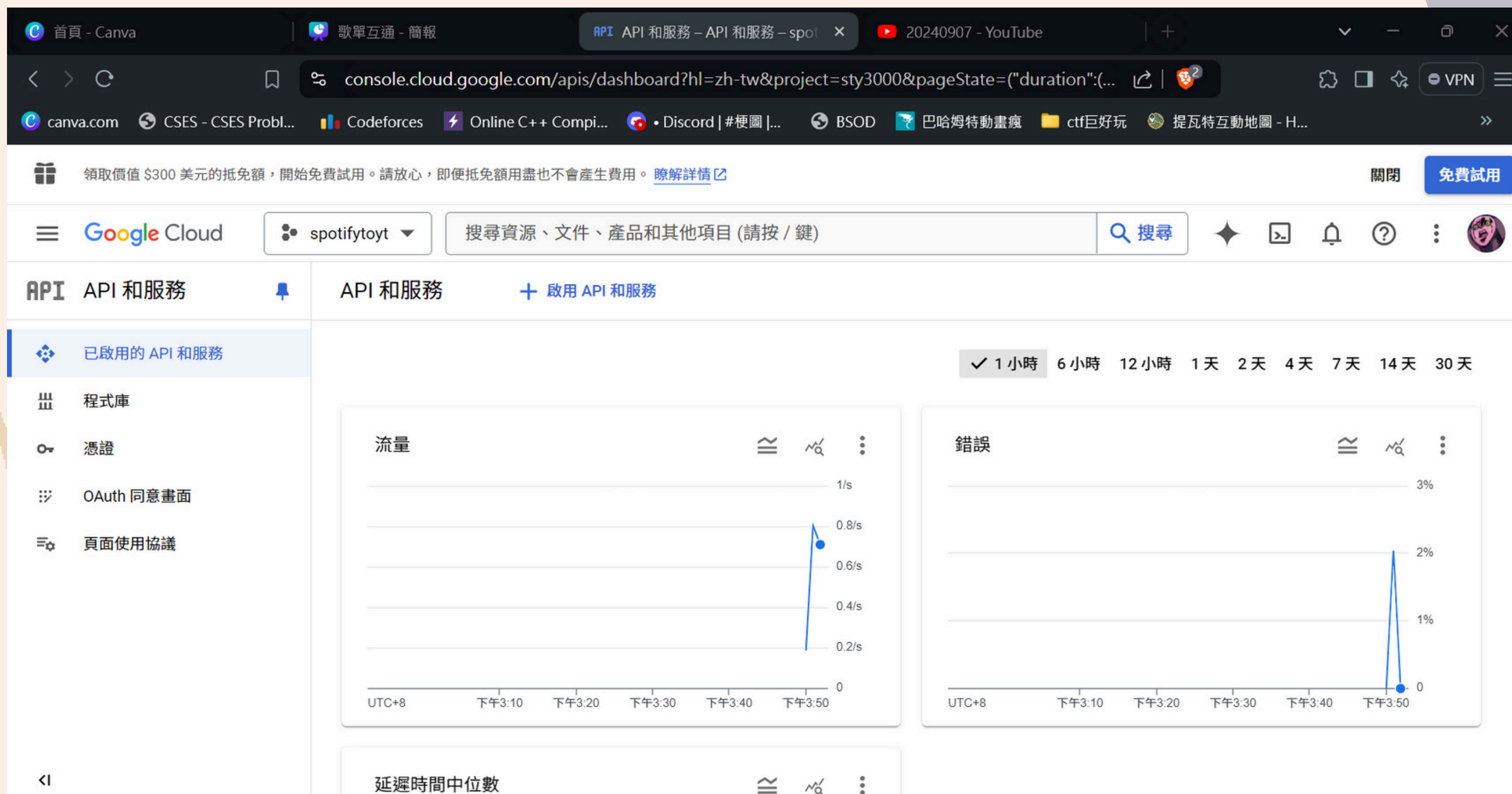
`🔗 youtube.com/results?search_query=VH+%28Vast+%26+Hazy%29+與浪之間`

初步成果

Almost there!

```
tvAIrtHG7iw  
pKr_tfdJ3Ug  
FfAjtZgLkPQ  
xrbY9gDVms0  
BqGCJUXEqxQ  
iJYLJ8SHNjE  
lFk_RdXrJus  
7Gr00jkywnM  
A3TKxux17ZA  
a-U8osE4BD8  
FDV2mfXSv7w  
qwulFURVWD8  
jzukIZEC1-o  
BNR9jE2wIjE  
r_00dAGhTmk  
P-JtYec2Rqs  
l8JxspYPTFw  
fkmHx2Wqbfg  
tZA-80bQ2ts  
Q-jqcZ_Jbd8  
done  
連接youtube api...  
請按任意鍵繼續 . . .
```

Youtube api



Youtube api

- 跟google申請使用yt功能
- 使用api時會跟用戶要權限
-> OAuth介面
- 申請後每天能有固定限額

 使用 Google 帳戶登入

「spoti 2 yt」 要求存取您的 Google 帳戶

 kevin403403@gmail.com

如果授予這項存取權，「[spoti 2 yt](#)」將可執行以下操作

 管理您的 YouTube 帳戶。 [瞭解詳情](#)

確認「spoti 2 yt」是您信任的應用程式

這麼做可能會將您的機密資訊提供給這個網站或應用程式。想瞭解「spoti 2 yt」會如何處理您的資料，請參閱該用戶端的《服務條款》和《隱私權政策》。您隨時可以前往 [Google 帳戶](#) 頁面查看或移除存取權。

[瞭解潛在風險](#)

取消

繼續

編輯應用程式註冊申請

1 OAuth 同意畫面

2 範圍

3 測試使用者

4 摘要

應用程式資訊

這項內容會顯示在同意畫面中，可協助使用者瞭解您及與您聯絡

應用程式名稱 *

spoti 2 yt

要求同意的應用程式名稱

使用者支援電子郵件 *

kevin403403@gmail.com

方便使用者與您聯絡，洽詢同意聲明相關事宜。 [瞭解詳情](#)

應用程式標誌

這是您的標誌。這個標誌會顯示在 OAuth 同意畫面中，可協助使用者識別您的應用程式。

申請表單

Youtube api

剩下的就是閱讀官方教學網頁及github

遇到的問題：

- 莫名其妙報了個http409 error
solution:請教stack overflow
一段時間後再試一次就行:)
- 又吃了http403 error
sloution:限額滿了qaq

完成!!!



Raggya Samay Love Is War Season 1 - EP 1 Sentimental of 2018 (Rom/Eng Ly
「星の涙」三月のパンタシア【OFFICIAL】
Eminem - Love The Way You Lie (Lyrics) ft. Rihanna
Accel World Opening 2 Full『Burst The Gravity』by ALTIMA with Lyrics Ro
Dorothy - Down To The Bottom - 2017 - Lyric Video
【七月半MV】How哥宇宙 (Official Music Video)
Selena Gomez, Marshmello - Wolves (Lyrics)
Lemon/ Kenshi Yonezu - lyrics [Kanji, Romaji, ENG]
The Living Tombstone - Five Nights At Freddy's (Lyrics) - "Is this when
Moves Like Jagger - Maroon 5 (Feat. Christina Aguilera) (Lyrics) 🎵
Basixx - I Can't Help That I Miss You Now (Instrumental Version)
Les Misérables | Do You Hear the People Sing?
王力宏 Wang Leehom : 電影《長城》片尾曲《緣分一道橋》MV
Charlie Puth - We Don't Talk Anymore (Lyrics) feat. Selena Gomez
阿冗 - 你的答案 Ni De Da An 歌词 Lyrics With Pinyin & English Translati
go ckeck ur youtube!!
<https://youtube.com/playlist?list=PL4SdKq36ra4DvYG8JtldwK4mYdkvNZQLM>
PS C:\Users\mark\Desktop\py\webcrawl>

Ln

心得

這個專案帶給我很多
除了我現在能更方便的聽音樂外
最有感的便是摸熟python的運作邏輯
老(?)c++用戶第一次使用python都會被
"萬物都是object"搞得團團轉
各種function也都要閱讀官方文檔好久才知道如何使用

做專案也讓我體會到真正耗時久的永遠是意料之外的小問題
因其根本找不到原因...
所幸在論壇上能找到一些蛛絲馬跡

我也希望此次的心血能幫助到其他人
這是整理後的程式碼!
[程式碼\(GitHub\)](#).

謝謝！

Thanks for your time😊